

实验报告

实验名称：实验四 组合逻辑电路分析与设计

实验时间：2023 年 5 月 6 日

实验地点：

实验人员：

一． 实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的分析方法，并验证其逻辑功能。
2. 掌握组合逻辑电路的设计方法，并能用最少的逻辑门实现之。
3. 熟悉逻辑分析仪的使用。

二． 实验设备

1. 数字电路实验箱 逻辑分析仪
2. 器件：74LA86,74LS197

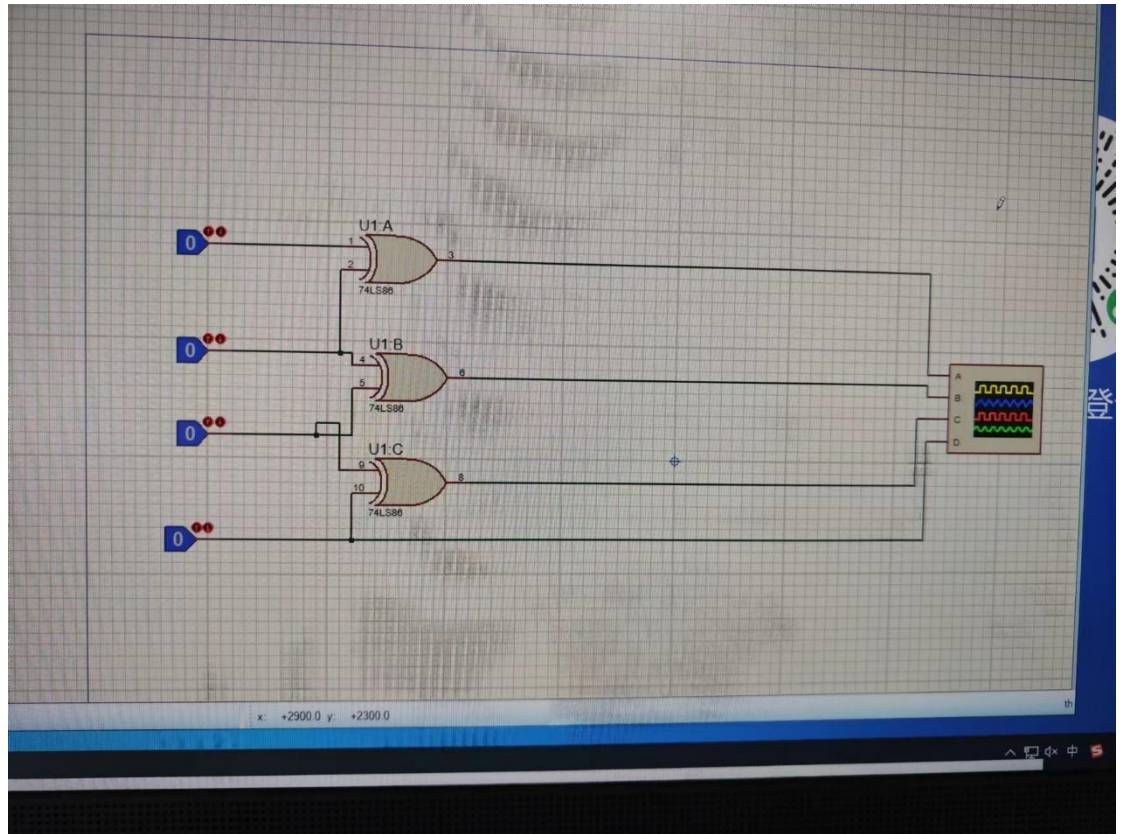
三． 实验原理

1. 组合逻辑电路的分析步骤：
 1. 由给定的组合逻辑电路写函数式；
 2. 对函数式进行化简或变换；
 3. 根据最简式列真值表；
 4. 确认逻辑功能。
2. 组合逻辑电路的设计步骤：

1. 根据给定事件的因果系列出真值表;
 2. 由真值表写出函数式;
 3. 对函数式进行化简或变换;
 4. 画出逻辑图, 并测试逻辑功能。
3. 常用编码:
1. 8421 码: 从左到右的每一位二进制数分别表示 8,4,2,1, 因此称为 8421 码。
 2. 格雷码: 也称为循环码。格雷码自右向左每位状态循环中连续的 0,1 数码都翻倍, 且相邻两个代码之间只有一位发生变化, 避免了过度“噪声”。

四 . 方法与步骤

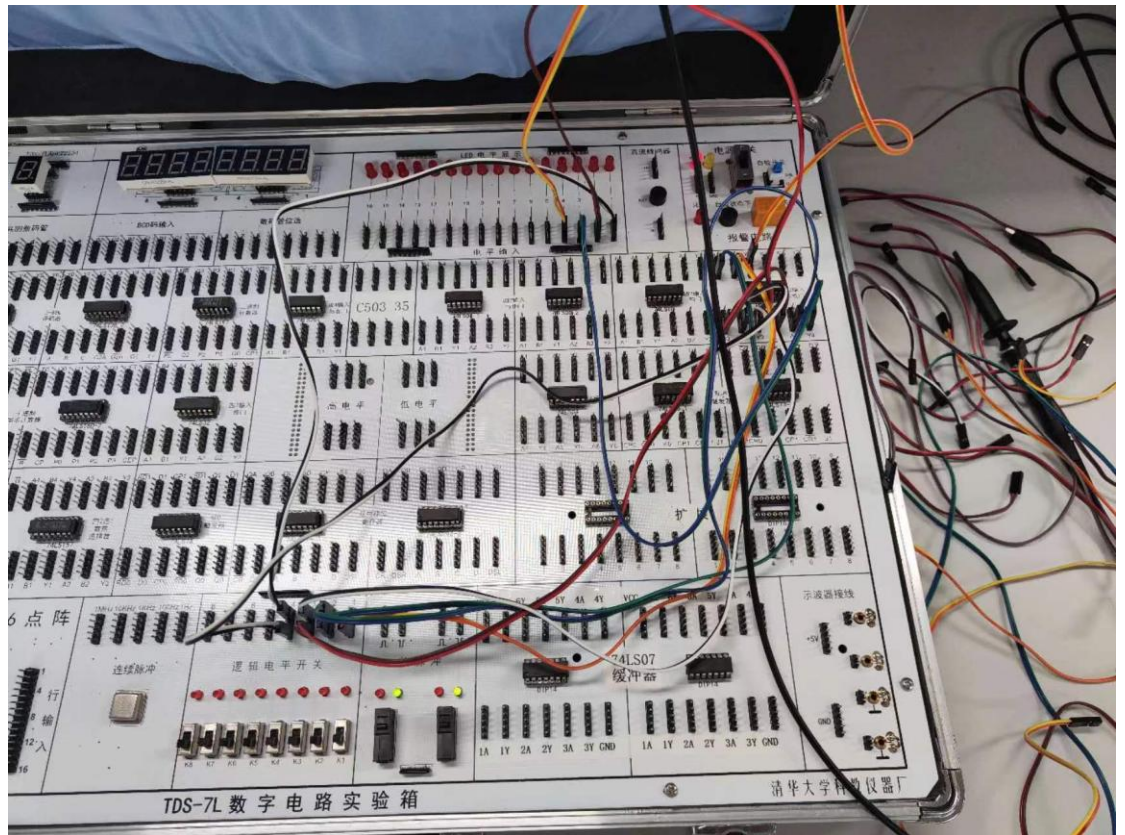
1. 根据二进制与格雷码的转化原理, 使用异或门连接电路, 并将上一个异或门的第二个输入与下一个异或门的第一个输入连接, 具体电路如图。



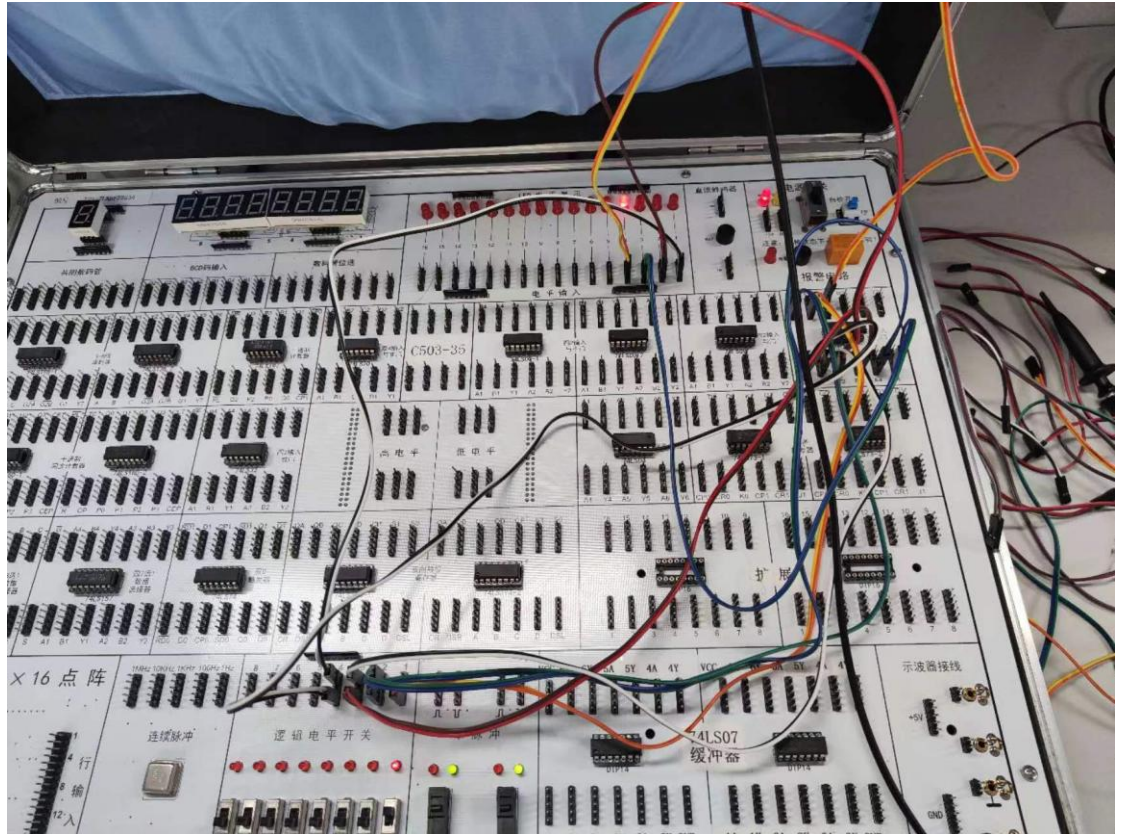
2. 将实验箱上的逻辑电平开关和电路的输入相连，并把输出接上 LED0-1 显示器，按照真值表进行静态测试。
3. 将实验箱上 74LS197 的输出 Q3,Q2,Q1,Q0 接 0-1 显示器，将 CP0 接负脉冲，将 Q0 接到 CP1，把 74LS197 变成十六进制计数器，并测试计数器是否正常工作。
4. 将 10kHz 的连续脉冲接入 74LS197 的 CP0，Q3,Q2,Q1 和 Q0 接到代码转换电路的输入端。打开示波器的数字通道，将 D0,D1,D2,D3 分别接到十六进制计数器的输出端，将 D8,D9,D10 接到代码转换电路的输出端（导线长度不够，无法做到将示波器同时接到代码转化电路的输出端和 Q3 上，故 Q3 只接了一次）
5. 开始运行电路，波形在实验结果部分有记录。

五. 结果与验证

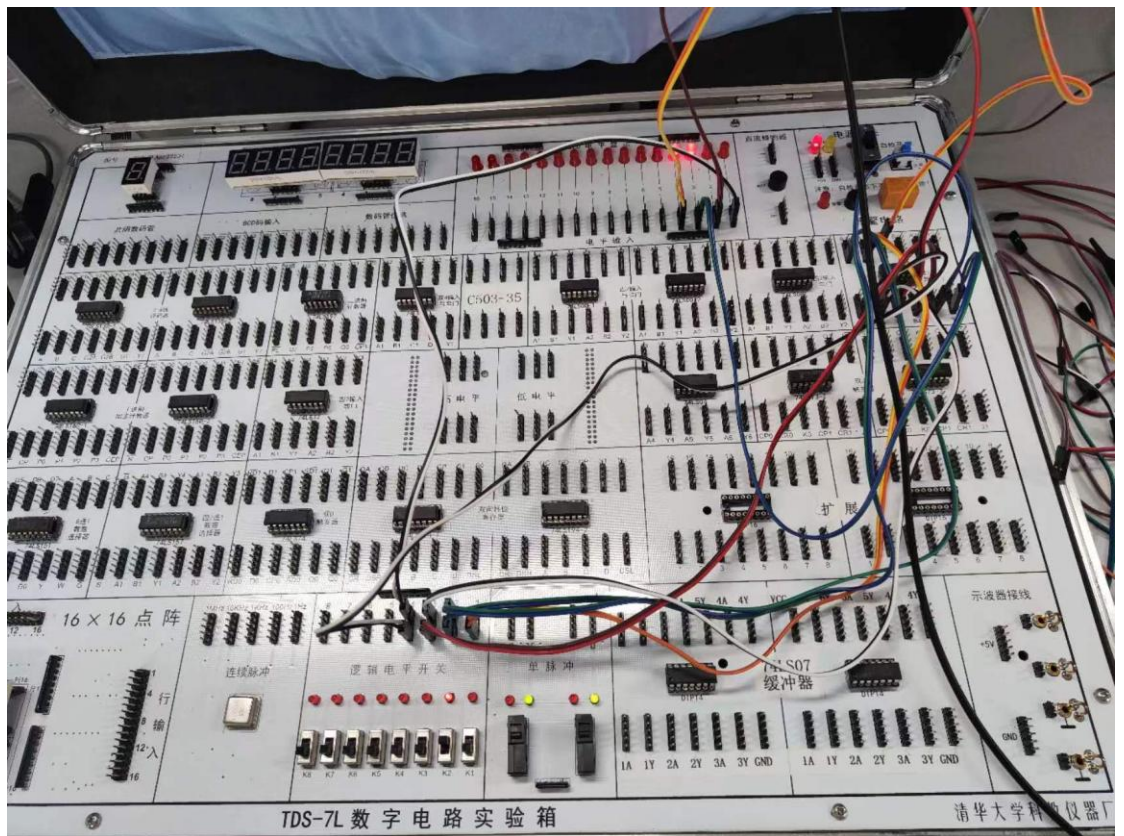
1. 静态测试结果：结果如图



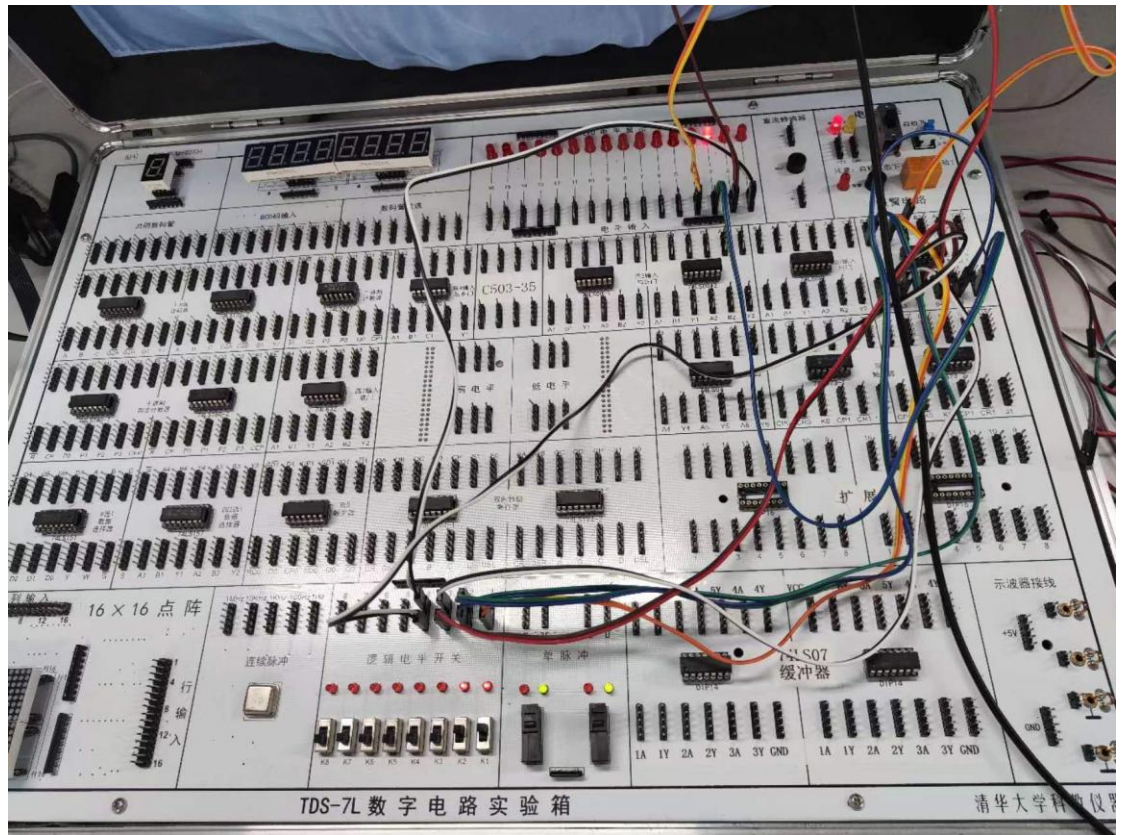
0000-0000



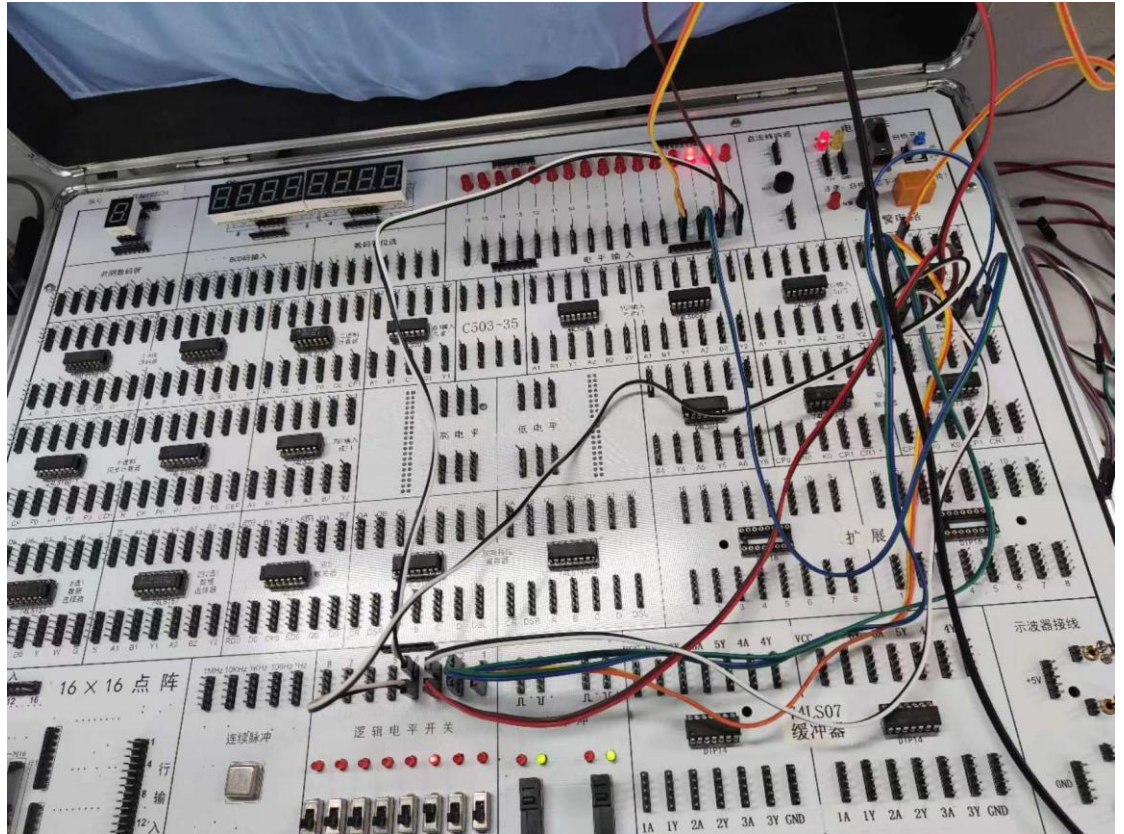
0001-0001



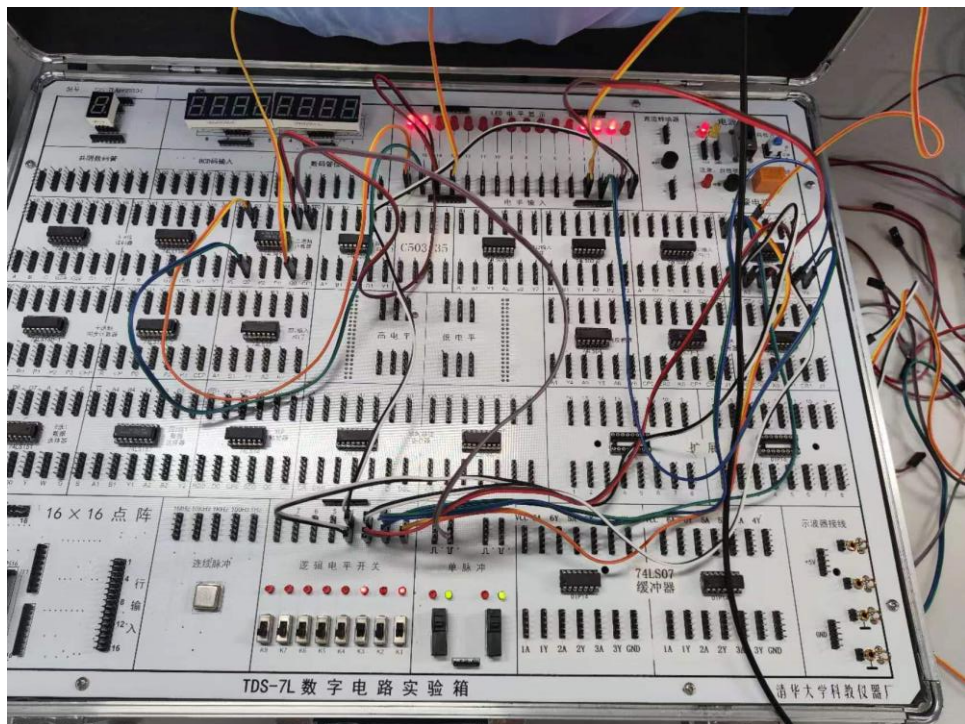
0010-0011



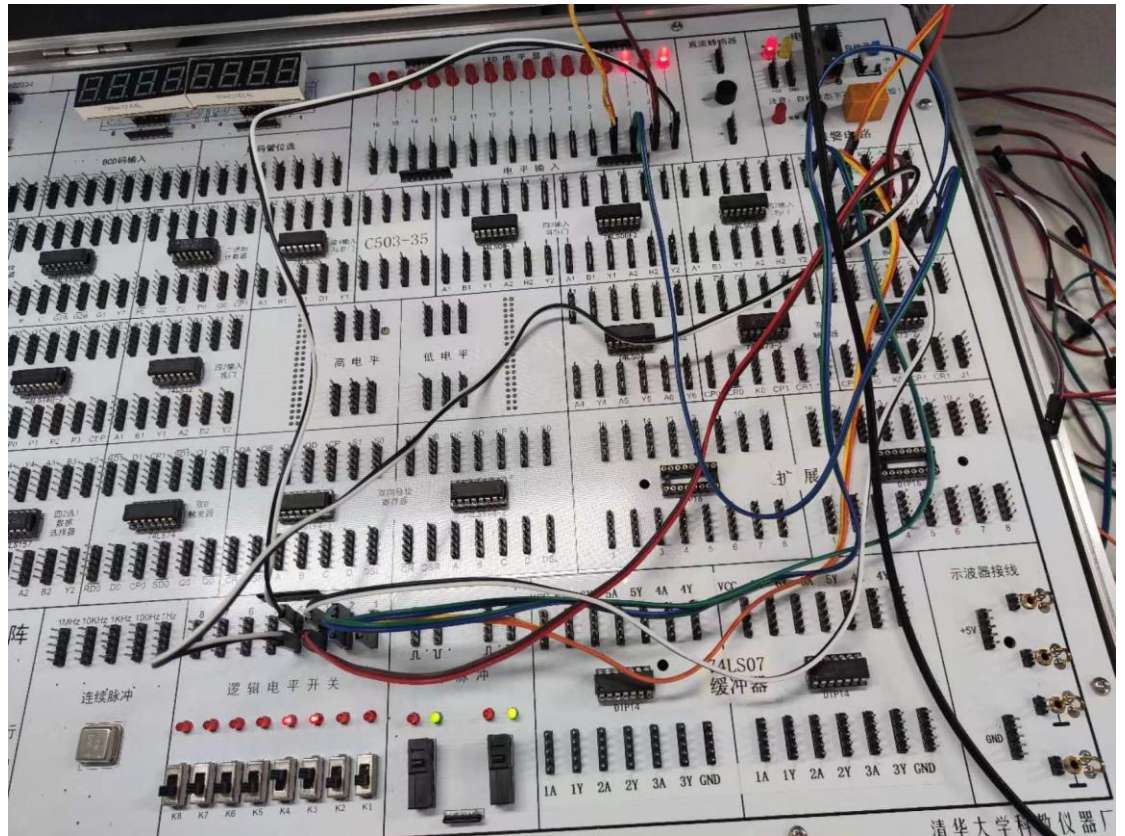
0011-0010



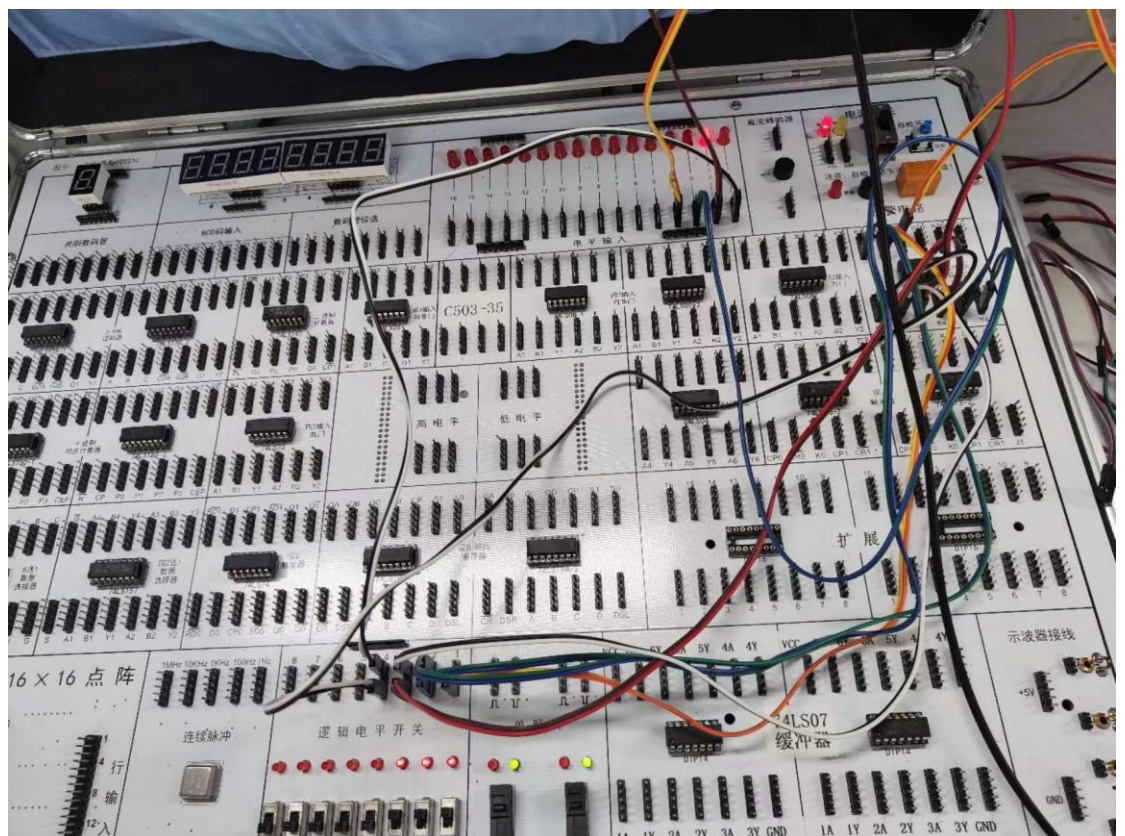
0100-0110



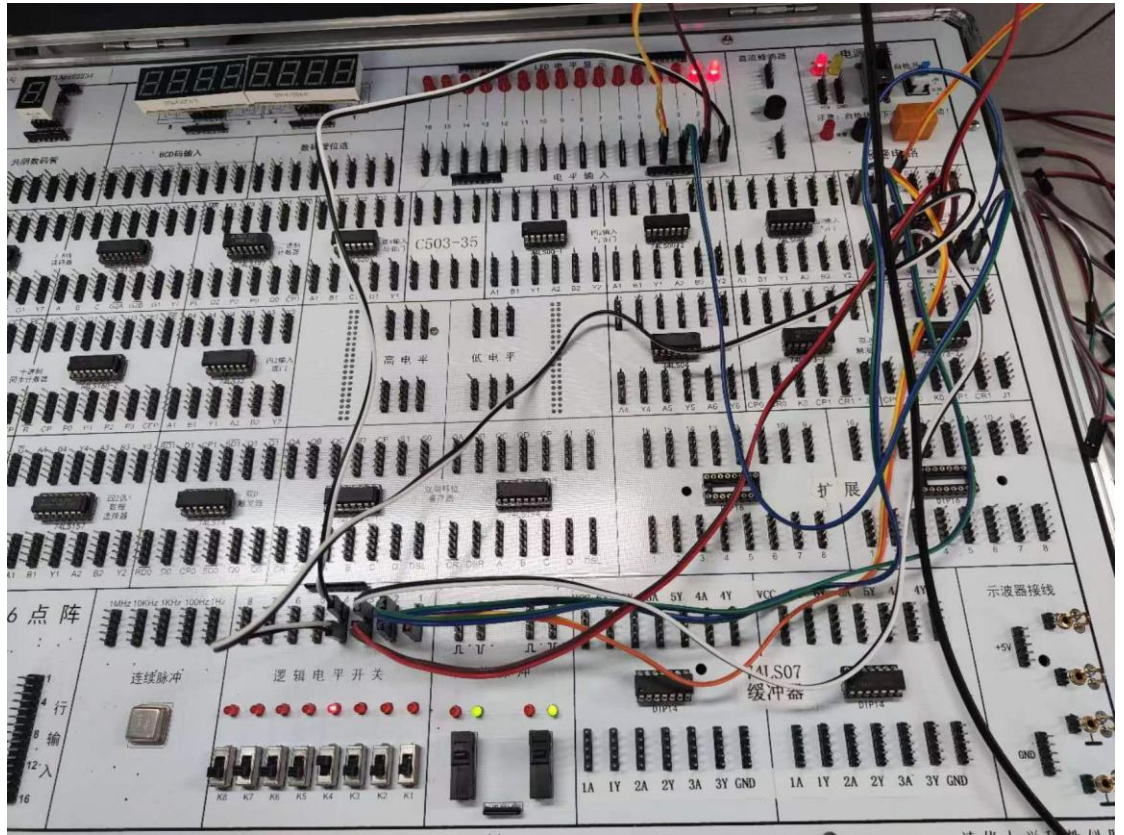
0101-0111



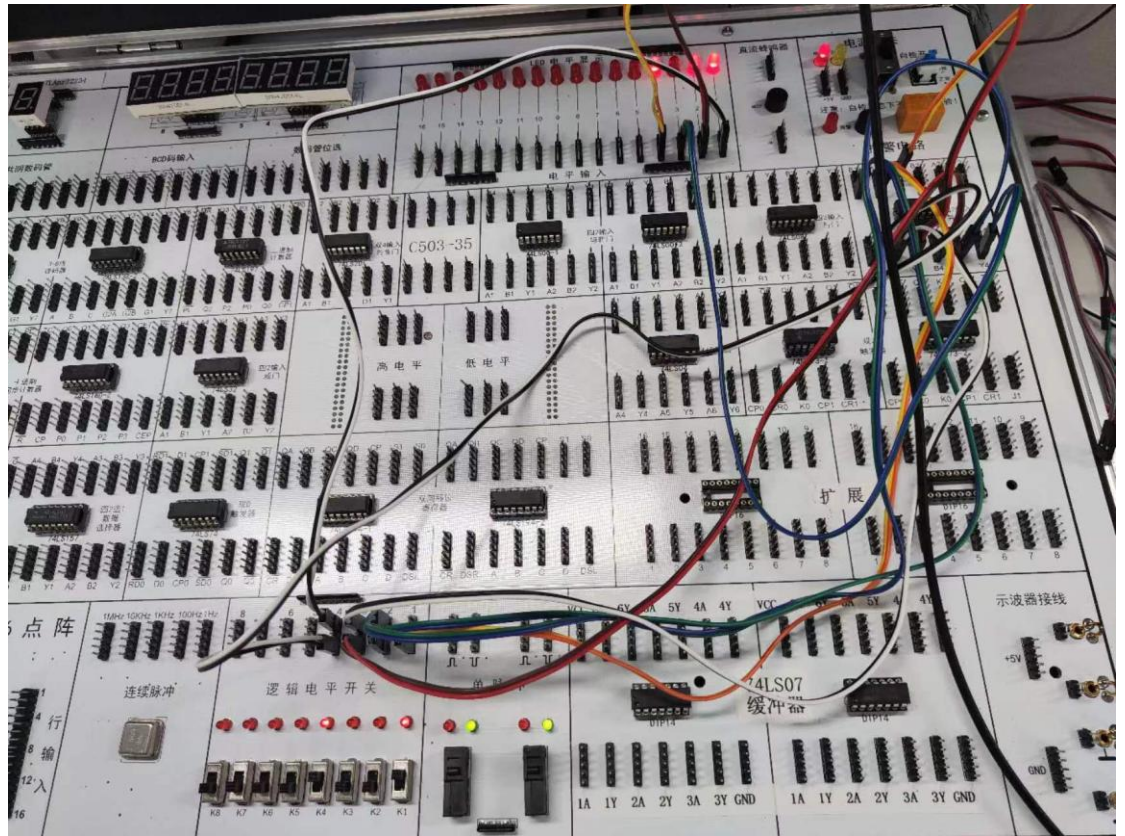
0110-0101



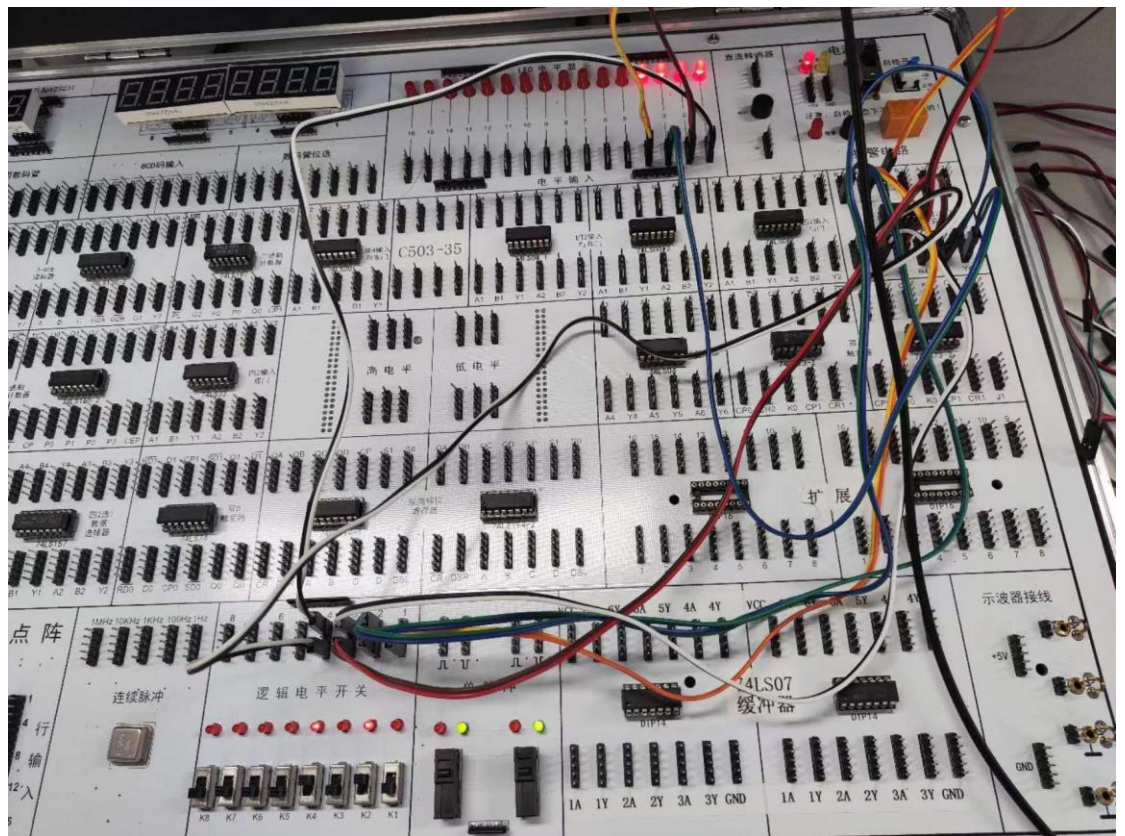
0111-0100

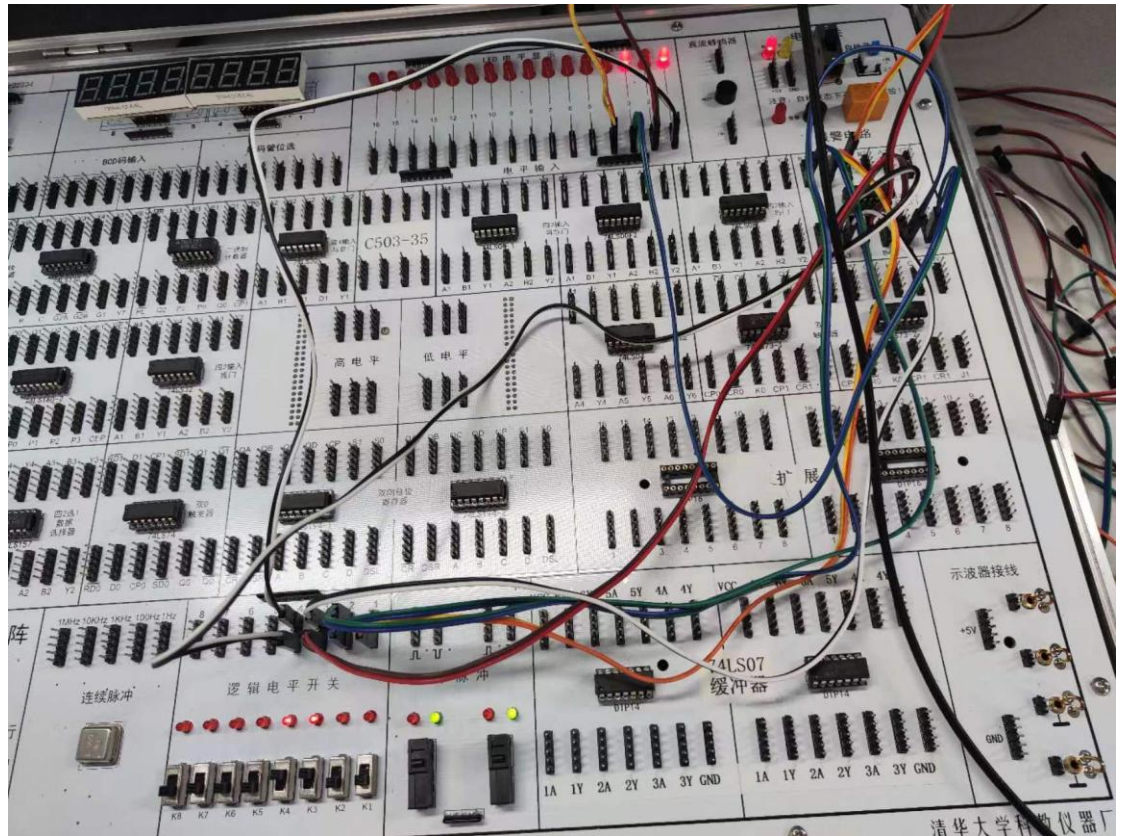


1000-1100

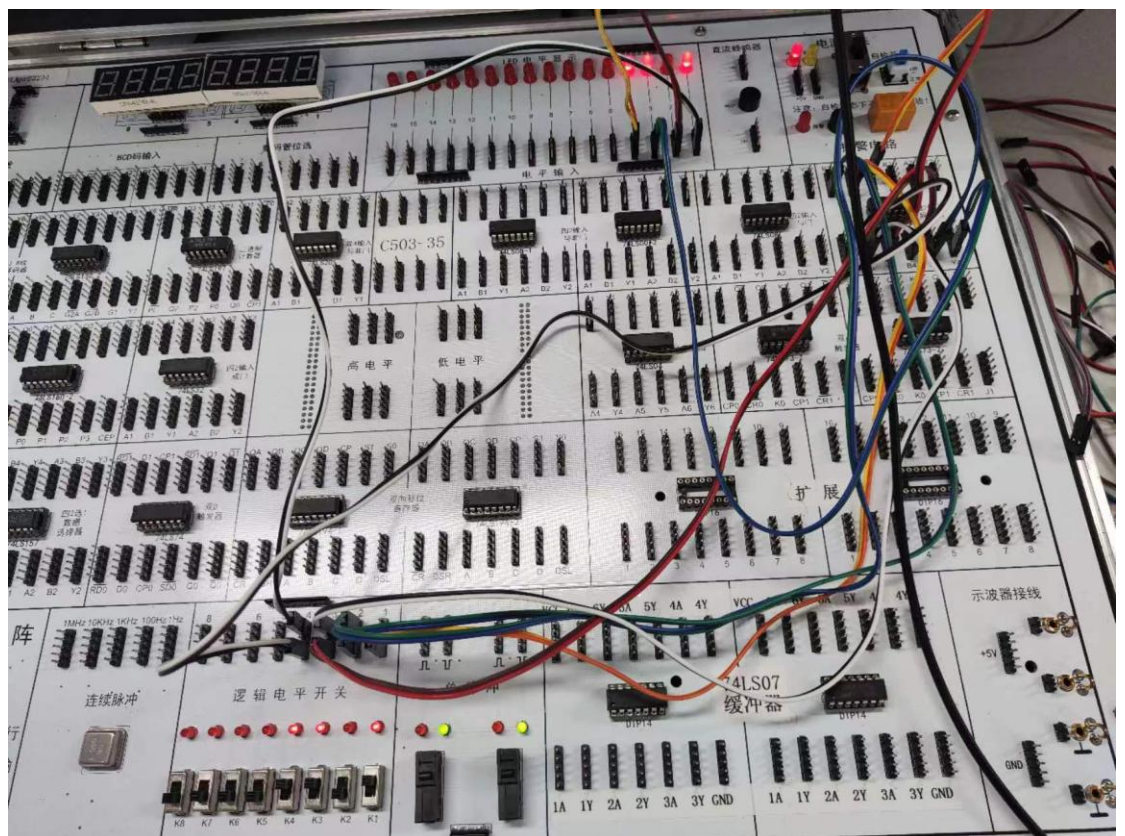


1001-1101

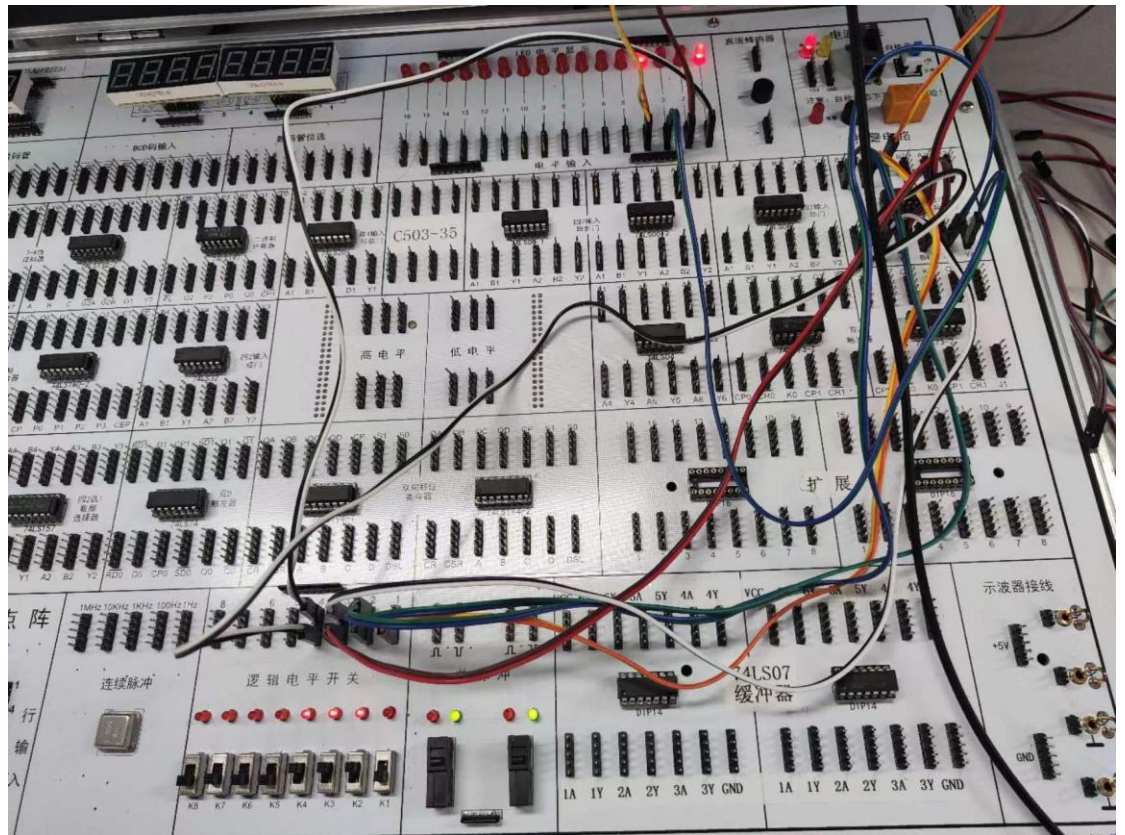




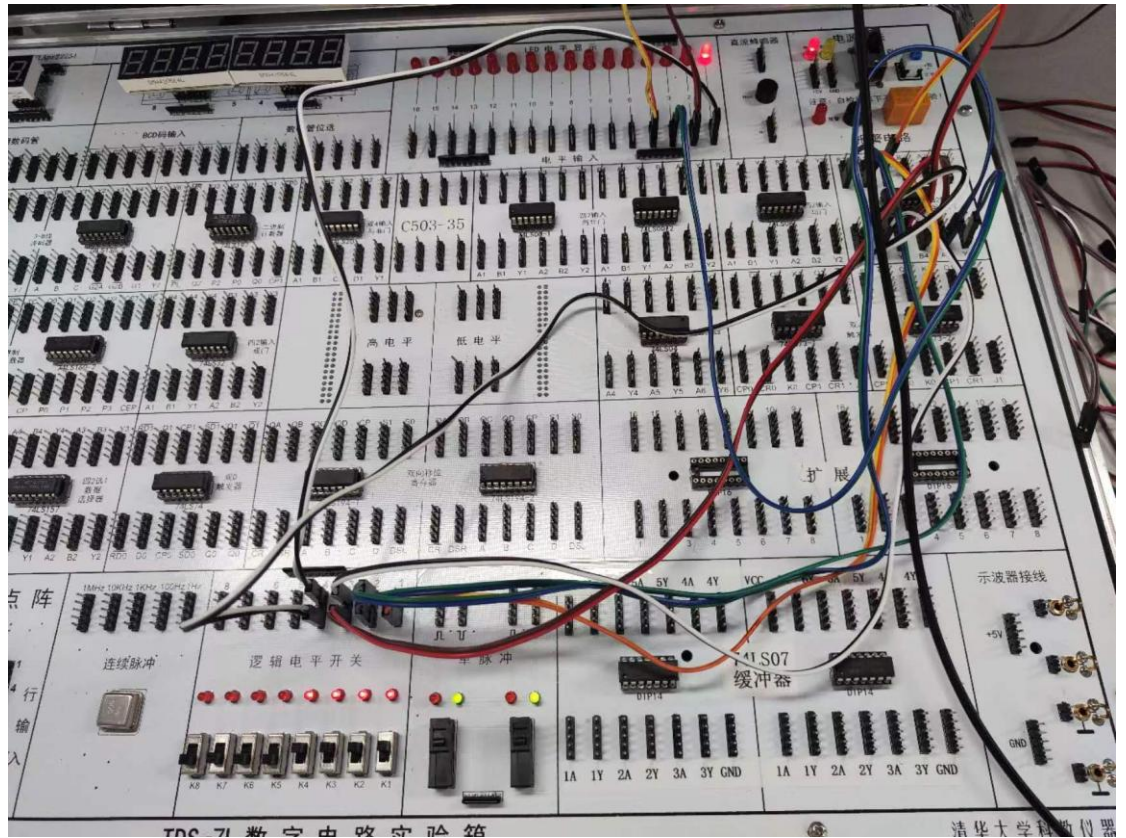
1100-1010



1101-1011



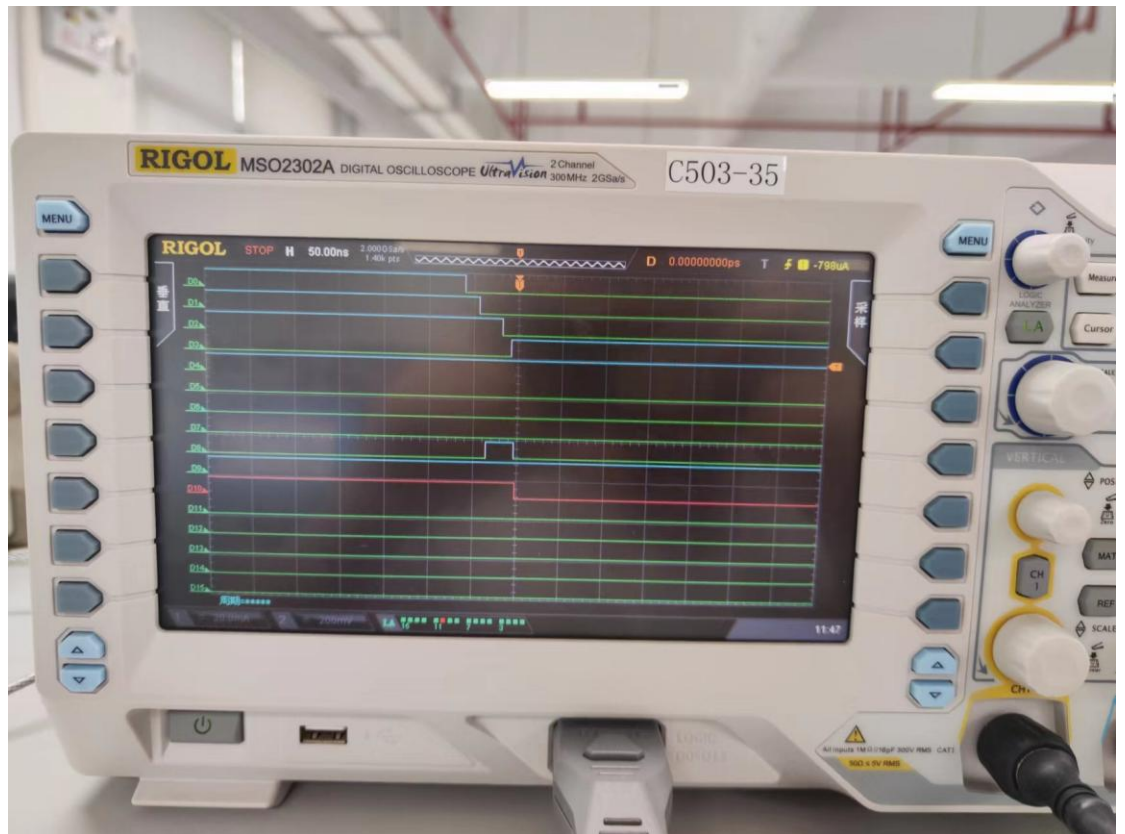
1110-1001



1111-1000

2. 十六进制计数器测试：计数器工作正常

3. 动态测试结果如图：



六． 分析和讨论

1. 实验中出现的問題： 看着真值表不知道如何设计组合逻辑电路；第一次连接完十六进制计数器后示波器上没有出现波形。
2. 解决方法： 结合真值表和二进制转格雷码的原理进行设计；检查后发现十六进制计数器连接错误，没有将 Q0 接到 CP1，没有实现十六进制计数器。
3. 组合逻辑电路分析方法： 分析组合逻辑电路时，可以先通过实验得到真值表，再写出对应的函数表达式并进行化简，再写出化简后的电路的真值表，如果二者一致，就说明对这个组合逻辑电路的分析是正确的。
4. 组合逻辑电路设计过程： 可以通过组合逻辑电路要实现的目的和原理

来写出真值表和函数式，再对函数式进行化简，将化简后得到的结果画出逻辑图来检验，最后进行实现。

5. 实验心得：

1. 要熟悉每一个器件的使用方法。在进行实验时，由于忘记如何将器件 74LS197 连接成十六进制计数器，导致第一次测试时示波器上没有出现预计中的波形。
2. 要熟悉布尔代数的化简。在分析和设计组合逻辑电路时，化简函数表达式是很重要的步骤。